

广东金融学院计算机科学与技术专业本科人才培养方案

专 业 类：计算机类

学科门类：工学

专业名称：计算机科学与技术 专业代码：080901

(2024 版)

一、专业培养目标

本专业面向国家和大湾区经济社会发展需要，培养德智体美劳全面发展，系统掌握计算机领域的数理基础、计算机专业基本理论和专业核心技能，具备系统的工程实践能力和将所学知识应用于复杂系统的能力，具有良好的国际化视野和较强的创新创业能力以及团队协作精神，能在企事业单位从事计算机相关应用领域软硬件设计、开发、管理和服务的应用型、复合型高级专门人才。

学生毕业 5 年之后，能够胜任计算机科学与技术相关应用领域系统设计、技术研发、项目管理、运行维护等业务岗位工作，成为计算机领域工程师，实现以下培养目标：

目标 1:拥有健康的体魄，正确的世界观、人生观和价值观，具有社会责任感和工程伦理道德，在计算机工程实践中综合考虑社会、经济、法律、环境与可持续性发展等因素影响，能够坚持公众利益优先；

目标 2:具备计算机科学与技术学科领域所需的数学、自然科学、工程技术素养，具备扎实的计算机科学与技术的基础理论、知识和专业技能；

目标 3:能够在计算机相关应用领域从事软硬件系统设计、项目开发、项目管理、运行维护等工作，成为计算机领域的高级工程师；

目标 4:能够有效地沟通与表达，具有较强的协调、管理和组织能力，能够领导团队完成计算机工程项目；

目标 5:能够洞察计算机领域相关技术的发展趋势，具有全球化意识和国际视野，主动更新和拓展自身的核心知识和能力，有意愿、有能力服务社会，获得自身的持续发展。

二、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：能够运用数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识，面向计算机领域工程问题建立恰当的模型，应用计算机专业知识及数学建模方法推演、分析和评价相关模型对应求解方案的优劣。

毕业要求2（问题分析）：掌握数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，能够对计算机科学与技术相关应用领域中的工程问题进行识别和表达，通过文献研究等途径进行分析，获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够提出工程类计算系统解决方案，设计并实现满足特定需求的计算机软硬件功能模块与计算系统，并能够在设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于计算机科学原理并采用专业科学方法对工程类计算系统问题进行研究，设计和开展实验，有效获取实验数据并进行分析综合，得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能针对计算机科学与技术相关应用领域中的工程问题，选择、使用与开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具进行模拟、仿真与预测，在实践过程中分析工具的局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能基于计算机工程的背景知识对相关应用领域的工程问题进行分析，评价解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，具有信息安全与知识产权保护等法律意识，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：具有环境保护和可持续发展意识，了解环境保护相关政策法规，能够理解和评价计算机科学与技术相关应用领域的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：树立正确的人生观、价值观和世界观，了解中国国情，维护国家利益，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，履行计算机工程师的社会责任。

毕业要求9（个人和团队）：具有较强的团队合作意识与组织管理能力，能与其他成员共享信息、协调合作，并能正确理解团队中个体、团队成员以及负责人的角色，承担其责任与义务。

毕业要求10（沟通）：能就计算机科学与技术相关应用领域中的工程问题与同行及社会公众进行有效地沟通和交流；能够理解并撰写报告和设计文稿，进行

陈述发言、清晰表达和答辩；能阅读、翻译计算机科学相关的外文资料；具有一定的国际视野，能进行跨文化沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并在多学科环境中能将管理原理、经济决策应用于计算机科学与技术相关应用领域。

毕业要求12（终身学习）：能追踪计算机科学与技术相关应用领域的发展动态，具有自主学习和终身学习的意识，能采用有效的方法进行学习，通过不断学习，适应社会和个人高层次、可持续发展的需要。

三、课程模块

附表一 课程模块设置

课程模块	课程性质	学分数	备注
通识教育课程	必修	37	其中，艺术类课程必须修读 2 学分。
	选修	6	
学科基础课程	必修	52	
专业课程	必修	20	
	选修	14	
拓展教育课程	选修	8	要求每个学生至少修读 1 门跨学科门类（专业）选修课。
实践课程	必修	25	
必修课小计		129	
选修课+第二课堂小计		28+5	
合计		162	

四、专业核心课程

本专业核心课程包括数据结构、计算机组成原理及汇编语言、操作系统、计算机网络、数据库原理与应用、算法分析与设计、Java 程序设计、数据挖掘等。

五、支撑关系

(1) 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

附表二 毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	培养目标 1 (全面发展)	培养目标 2 (学科素养)	培养目标 3 (技术专长)	培养目标 4 (领导能力)	培养目标 5 (终身学习)
毕业要求 1 (工程知识)		H			H
毕业要求 2 (问题分析)		H	H		
毕业要求 3 (设计/开发解决方案)		H	H		M
毕业要求 4 (应用能力)		H	H		M
毕业要求 5 (使用现代工具)	M	H	H		
毕业要求 6 (工程与社会)	H			M	H
毕业要求 7 (环境和可持续发展)	H				H
毕业要求 8 (职业规范)				M	H
毕业要求 9 (个人和团队)				H	
毕业要求 10 (沟通)				H	M
毕业要求 11 (项目管理)			H	M	
毕业要求 12 (终身学习)				M	H

(2) 本专业毕业要求与课程体系关联矩阵

附表三 毕业要求与课程体系关联矩阵图

课程类别	课程名称	毕业要求 1 (工程知识)	毕业要求 2 (问题分析)	毕业要求 3 (设计/开发解决方案)	毕业要求 4 (应用能力)	毕业要求 5 (使用现代工具)	毕业要求 6 (工程与社会)	毕业要求 7 (环境和可持续发展)	毕业要求 8 (职业规范)	毕业要求 9 (个人和团队)	毕业要求 10 (沟通)	毕业要求 11 (项目管理)	毕业要求 12 (终身学习)
	思想道德与法治			L	M		H		H	L	L	M	M

通识教育课程	中国近现代史纲要	M		L	H		H	H	M				M
	马克思主义基本原理	M			H		H	H	M				H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M		M	H		H	M	H				H
	中国共产党党史	M		L			H	M	H				M
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	M		M	M		H	M	H	M	M		M
	形势与政策	M		M	M		H	M	H				M
	国家安全教育	H		M			M	M	H				
	军事理论	M			M		H	H	M	M	M		
	大学英语 I	H			M					M	M		L
	大学英语 II	H			M		M			H	H		M
	大学英语 III	H		H	H		M			H	H		M
	程序设计基础		M	H			M			M		H	
	体育 I	H					M	H	M	M	M		L
	体育 II	H					M	H	M	M	M		L
	大学生心理健康教育	H			M			H	M	H	H		M
	创新创业基础	M			H		M	H		H	H		M
	大学生就业指导				H		H	H		H	H		M
	金融文化专题	L		H	M		H	H		M	M	H	M
学科基础课程	高等数学 I	M	H										M
	线性代数 B	M	H										M
	计算机导论				H	H					M		
	高等数学 II	M	H		M								M
	数字与模拟电路技术			H	H	M							
	Java 程序设计	M	M	H	H							H	

	计算机组成原理及汇编语言	H			M	H		M					
	概率论与数理统计 B	M	H										M
	数据结构	M		H	H								M
	Web 程序设计		M	H	H	M						H	
	数据库原理与应用	H		H	H	M						H	
	离散数学		H		M								M
	软件工程	H				H	M					H	M
	大学物理	H	H										M
专业必修课程	专业导论								H		M		H
	计算机网络	H		M		M							
	操作系统	H		H		M	M						
	信息安全技术			H	M		M						
	算法分析与设计			H	H	M						H	
	软件项目管理			H	H	M						H	M
	数据挖掘				H	H	M						M

六、学制与授予学位

1. 学制：标准学制 4 年，实行弹性学制，允许学生在 4-6 年内毕业（含 6 年）。
2. 授予学位：本专业授予工学学士学位。
3. 毕业最低学分为 162 学分，其中第一课堂 157 学分，第二课堂 5 学分。学分结构符合人才培养方案要求。

七、教学质量保障

1. 健全教学质量保障组织体系, 建立院系两级教学质量保障机构。参照《广东金融学院本科人才培养质量达成情况评价管理办法(试行)》（粤金院〔2024〕44 号），依据《国标》和相关科类认证标准的要求，制定本专业人才培养质量达成情况评价办法, 成立评价小组，定期对培养目标、毕业要求、课程体系及课程目标进行评价并形成评价与改进报告。
2. 评价结果及时公示并做好存档, 专业和课程任课教师根据评价结果提出改

进措施，持续跟踪改进效果，推动专业人才培养质量不断提升。

3. 完善教学环节质量标准与教学工作规范。严格规范教师备课、课堂教学、课程考核、实践实习、毕业论文等人才培养全过程。

八、毕业总学分、总学时及课程结构比例

附表四 毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	通识教育必修课程	37	24.7%	752	29.56%
	学科基础课程	52	32.1%	832	32.70%
	专业必修课程	20	12.3%	320	12.58%
	实践课程	20	10.6%	32	1.31%
选修课	通识教育选修课程	6	3.7%	96	3.92%
	专业选修课程	14	8.7%	224	9.15%
	拓展教育课程	8	5%	128	5.23%
第二课堂		5	3.1%	80	3.14%
总计		162		2464	

九、各学期学分统计表

附表五 各学期学分统计表

课程模块	学年、学期学分分配							
	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
	一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育必修课程	12	9	6	7	3	1		2
通识教育选修课程	2				1	3		
学科基础课程	9	16	20	3		4		
专业必修课程	1			4	11	4		
专业选修课程				9	6			
拓展教育课程			2	2	2	6		
实践课程	2	2		1			2	5
合 计	26	27	28	26	23	18	2	7

十、专业课程设置及教学进程表

附表六 专业课程设置及教学进程表

课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分				学时				修读学期	考核方式	先修课程	开课单位	备注
				总学分	理论	实验	实践	总学时	理论	实验	实践					
通识教育课程	必修	165011001	思想道德与法治	3	3			48	48			1	考试		马克思主义学院	
		165011002	中国近现代史纲要	3	2		1	48	32		16	2	考试	思想道德与法治	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011003	马克思主义基本原理	3	3			48	48			3	考试	中国近代史纲要	马克思主义学院	
		165011004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	2		1	48	32		16	4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011005	中国共产党党史	2	2			32	32			4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	
		165011006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3			48	48			5	考试	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	
		165011007	形势与政策	2	1		1	64	48		16	1/8	考试		马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		164011008	国家安全教育	1	1			16	16			2	考查		创业教育学院	
		164011005	军事理论	2	2			32	32			2	考试		创业教育学院	
		159111001	大学英语 I	2	2			32	32			1	考试		外国语言与文化学院	
		159111002	大学英语 II	2	2			32	32			2	考试		外国语言与文化学院	
		159111003	大学英语 III	2		2		32		32		3	考试		外国语言与文化学院	
		173111001	计算机导论	3	2	1		48	32	16		1	考试		大数据与人工智能学院	
		166011001	体育 I	2			2	72	8		64	1-2	考试		体育教研部	

		166011002	体育Ⅱ	2			2	72	8		64	3-4	考试		体育教研部	
		164011001	大学生心理健康教育	2	2			32	32			1	考试		创业教育学院	
		164011004	创新创业基础	1	1			16	16			3	考查		创业教育学院	
		164011006	大学生就业指导	1	1			16	16			6	考查		创业教育学院	
		108011001	金融文化专题	1	0.5		0.5	16	8		8	1	考查		虚拟教研室（支持单位：马克思主义学院、就业研究院）	
通识必修课小计				40				752								
通识教育课程	选修															
通识选修课小计				6				96								
学科基础课程	必修	161121018	高等数学Ⅰ	5	5			80	80			1	考试		金融数学与统计学院	
		173121110	程序设计基础	4	2	2		64	32	32		1	考试		大数据与人工智能学院	
		161121022	线性代数B	3	3			48	48			2	考试	高等数学Ⅰ	金融数学与统计学院	
		161121019	高等数学Ⅱ	6	6			96	96			2	考试	高等数学Ⅰ	金融数学与统计学院	
		173121002	数字与模拟电路技术	3	2	1		48	32	16		2	考试	高等数学Ⅰ、Ⅱ	大数据与人工智能学院	
		173121003	Java 程序设计	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173121004	计算机组成原理及汇编语言	3	2	1		48	32	16		3	考试	数字与模拟电路技术	大数据与人工智能学院	
		161121017	概率论与数理统计B	3	3			48	48			3	考试	高等数学Ⅰ、Ⅱ	金融数学与统计学院	
		173121005	数据结构	3	2	1		48	32	16		3	考试	Java 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173121006	Web 程序设计	3	2	1		48	32	16		3	考试	Java 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173121007	数据库原理与应用	4	2	2		64	32	32		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173121008	离散数学	4	4			64	64			3	考试	高等数学Ⅰ、Ⅱ	大数据与人工智能学院	
		173121009	软件工程	3	2	1		48	32	16		4	考试	Java 程序设计	大数据与人工智能学院	
173121010	大学物理	4	4			64	64			6	考试	高等数学Ⅱ	大数据与人工智能学院			
学科基础课小计				52				832								
专业课程	必修	108031001	专业导论	1	1			16	16			1	考试		大数据与人工智能学院	
		173131002	计算机网络	4	2	2		64	32	32		4	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院	
		173131003	操作系统	2	2			32	32			5	考试	计算机组成原理及汇编语言	大数据与人工智能学院	
		173131004	信息安全技术	3	2	1		48	32	16		5	考试	计算机网络	大数据与人工智能学院	

			173131005	算法分析与设计	4	2	2		64	32	32		5	考试	概率论与数理统计 B	大数据与人工智能学院		
			173131006	软件项目管理	2	2			32	32			5	考试	软件工程	大数据与人工智能学院		
			173131007	数据挖掘	4	2	2		64	32	32		6	考试	Python 程序设计	大数据与人工智能学院		
专业必修课小计					20				320									
专业课程	选修 (需修满 14 学分)		173132001	Web 前端技术基础	2		2		32		32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院		
			173132002	JavaEE 框架程序设计	4	2	2		64	32	32		4	考试	Web 程序设计	大数据与人工智能学院		
			173132003	Python 程序设计	4	2	2		64	32	32		4	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院		
			173132004	大型数据库应用	3		3		48		48		4	考试	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院		
			173132005	计算机体系结构	3	3			48	48			5	考试	计算机组成原理及汇编语言	大数据与人工智能学院		
			173132006	设计模式	4	2	2		64	32	32		5	考试	JavaEE 框架程序设计	大数据与人工智能学院		
			173132007	深度学习	4	2	2		64	32	32		5	考试	算法分析与设计	大数据与人工智能学院		
			173132008	移动程序设计	4	2	2		64	32	32		6	考试	Java 程序设计	大数据与人工智能学院		
			173132009	物联网	2	2			32	32			6	考试	计算机导论、数字与模拟电路技术	大数据与人工智能学院		
			173132010	计算机专业英语	2	2			32	32			7	考试	大学英语 I、II	大数据与人工智能学院		
			173132011	编译原理	2	2			32	32			7	考试	数字与模拟电路技术、计算机汇编语言	大数据与人工智能学院		
			173132012	计算机接口技术	2	2			32	32			7	考试	计算机导论、数字与模拟电路技术	大数据与人工智能学院		
专业选修课小计					14				224									
拓展教育课程	选修 (需修满 8 学分)		173142001	程序设计综合实验	2		2		32		32		3	考查	程序设计基础	大数据与人工智能学院		
			173142002	Web 前端框架技术	2		2		32		32		4	考查	网页脚本语言设计	大数据与人工智能学院		
			173142003	Java 项目课程设计	2		2		32		32		5	考查	Web 程序设计	大数据与人工智能学院		
			173142011	人工智能	2	2			32	32			6	考试	算法分析与设计	大数据与人工智能学院		
			173142005	Linux 操作系统	3	2	1		48	32	16		6	考试	操作系统	大数据与人工智能学院		
			173142006	软件工程课程设计	2		2		32		32		6	考查	软件工程	大数据与人工智能学院		
			173142007	软件测试	2		2		32		32		7	考查	JavaEE 框架程序设计	大数据与人工智能学院		
拓展教育课小计					8				128									
实践课程	必修		164051001	军事技能	2			2					1	考查		创业教育学院	2 周	
			108051003	专业实习	1			1					4	考查		大数据与人工智能学院	1 周	
			108051002	毕业实习	4			4					8	考查		大数据与人工智能学院	4 周	

		108051001	毕业设计	8			8					7-8	考查		大数据与人工智能学院	16 周
		171011001	劳动教育	2	1		1	32	16		16	2	考查		团委	
			第二课堂	5			5					1-7	考查		团委	
实践课小计				22				32								
总计				162				2464								

十一、专业课程体系拓扑

